

戴婧 (Jing Dai)

求职意向: 机器人学习 / 强化学习算法实习生 (具身智能·灵巧操作)

☎ (+86) 158-2772-9064 | ✉ 2225244860@qq.com | 📍 上海 200240, 中国 | 🏠 daisydai008.github.io

个人简介

机器人方向硕士 (上海交通大学, 2026 年 6 月毕业)。专注灵巧操作与强化学习, 硕士课题贯通基于人类示教的灵巧操作全链路: 自研 60 自由度动作捕捉系统 → 大规模数据与 RL 物理增强 → 闭环重定向 → 真机部署; 具备从机电系统设计、嵌入式开发到策略学习的软硬件协同研发能力。成果包括 RCAE 2025 (一作)、IROS 2025 Workshop (共同一作)、DexCanvas (共同一作), 累计论文 5 篇、发明专利 1 项。

教育背景

上海交通大学

机械工程硕士 | 机器人研究所

上海
2023 年 9 月 - 2026 年 6 月

GPA: 3.6 / 4.0 | 硕士课题: 《基于人类示教的高自由度灵巧操作采集与重定向方法研究》

湖南大学

机械设计制造及其自动化学士

长沙
2019 年 9 月 - 2023 年 6 月

GPA: 3.66 / 4.0 (排名: 15/248, 前 6%)

Virginia Tech

已获机械工程博士项目录取 | 导师: Simon Stepputtis, TEA Lab

Blacksburg, VA

2026

实习经历

基于人类示教的高自由度灵巧操作研究

工程实习生 → 研究实习生 | DexRobot Inc.

上海
2024 年 9 月 - 2026 年 5 月

背景: 灵巧操作技能学习面临双重瓶颈——遥操作采集灵巧手数据成本高、成功率低、难以规模化; 现有重定向方法多停留在运动学对齐, “形似神不似”, 末端接触难以复现, 人类演示无法直接用于策略训练。围绕硕士课题《基于人类示教的高自由度灵巧操作采集与重定向方法研究》, 独立贯通了从人类演示采集、数据增强到真机部署的完整技术链路。

- 人类演示采集 | IntuitCap 60 自由度上肢动捕系统** (论文, RCAE 2025 已接收): 独立完成机械设计、嵌入式系统与运动学映射的全栈开发——设计 3D 打印轻量化外骨骼, 集成磁编码器关节角度感知与 20 自由度液态金属触觉反馈数据手套, 覆盖腰/双臂/腕/双手共 60 自由度; 基于 Socket 与 CANFD 总线实现 120Hz 采样与 7.5ms 端到端延迟; 实现运动学建模与映射算法, 以高精度光学动捕为真值验证双臂末端平均误差约 10mm; 基于 Unity3D 数字孪生实现双臂 JAKA 与 DexHand 021 实时遥操作
- 大规模数据与 RL 物理增强** (DexCanvas): 贡献基于 PPO 残差策略的物理回放方法开发, 在 Isaac Gym 中回放真实示教并提取接触点、接触力与对象六维力/力矩标注, 将 70 小时真实示教扩展为约 7000 小时物理增强数据 (覆盖 21 类操作、30 个对象); 统一策略回放成功率 87.5%, 未见 YCB 物体泛化成功率 72.4%; 接触力标注使下游扩散策略成功率由 67.5% 提升至 82.2%
- 闭环重定向算法 HOVER** (IROS 2025 Workshop Poster): 提出“虚拟操作员 + 关节残差”两级修正结构, 以近似运动学重定向器提供初始参考, 训练期对手关键参考做受限修正, 机器人执行分支输出 18 维关节残差, 兼顾示教先验保持与执行期误差补偿; DexYCB 平均成功率由 27.7% 提升至 52.0%, ARCTIC 数据集上 ADD-AUC 较 DexMachina 最高提升 0.131
- 策略部署与真机验证**: 完成 12 主动自由度 DexHand 021 肌腱驱动灵巧手 (具触觉与力估计) 与 JAKA Mini 双臂的硬件与控制集成, 实现动态接触条件下的自适应手内操作; 完成网球/玩偶/毛巾抓取搬运、瓶体抓握、双手液体倾倒、测量尺精度跟踪等 6 类任务, 成功率 80%~95%

项目经历

仿生孔雀机器人

机械创新设计大赛全国一等奖 | 指导教师: 伍素珍, 王刚

长沙
2022 年 5 月 - 2022 年 8 月

设计具有嵌入式控制、多轴驱动和语音交互功能的仿生孔雀机器人, 用于教育展示

- 基于双 STM32 微控制器构建嵌入式控制系统, 使用 Keil IDE 进行嵌入式 C 编程, 采用模块化架构支持 11 个电机的协调驱动
- 通过多种型号电机控制编程复杂运动行为 (开屏、收翼、舞蹈、行走): 尾部双舵机, 两腿各 3 个舵机, 颈部与两翅各 1 个直流无刷电机
- 集成 LU-ASR01 语音识别模块实现实时语音控制; 完成三次设计迭代以优化运动平滑性与结构可靠性

技能专长

机器人学习	强化学习与仿真 (Isaac Gym, MuJoCo, Unity), 深度学习 (PyTorch), ROS
机器人硬件	12 主动自由度 DexHand 021 灵巧手, JAKA Mini 双臂机器人, 自研 60 自由度动捕外骨骼
编程语言	Python, C/C++, Matlab, Qt
机械与嵌入式	SOLIDWORKS, Simulink, STM32 嵌入式开发
语言能力	中文 (母语), 英文 (雅思: 7 分)

发表成果

[1] **Jing Dai**, Jianbo Yuan, Yiwen Lu, Haohua Zhu, Sheng Yi, and Weixin Yan. “IntuitCap: A 60-DOF Upper-body Motion Capture System for Dexterous Robot Manipulation”. 8th International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (RCAE), 2025. (第一作者, 已接收)

[2] **Jing Dai**^{*}, Qianshu Wang^{*}, Shurui Zhang^{*}, Jianbo Yuan, Weixin Yan, and Yiwen Lu. “HOVER: Generalized Retargeting for Dexterous Manipulation”. IROS 2025 Workshop on Learning from Human Teleoperation, Poster. (* 共同一作者)

[3] Xinyue Xu^{*}, Jieqiang Sun^{*}, **Jing Dai**^{*}, Lanjie Ma, Ke Sun, Jianbo Yuan, Weixin Yan, and Yiwen Lu. “DexCanvas: Bridging Human Demonstrations and Robot Learning for Dexterous Manipulation”. arXiv:2510.15786, 2025. (* 共同一作者)

[4] Jianbo Yuan, Haohua Zhu, **Jing Dai**, and Sheng Yi. “Development of the Bioinspired Tendon-Driven DexHand 021 with Proprioceptive Compliance Control”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 2026, 11(1): 706–713.

[5] Jianbo Yuan, **Jing Dai**, Yurui Fan, et al. “Robustness study of the bio-inspired musculoskeletal arm robot based on the data-driven iterative learning algorithm”. *Science China Information Sciences*, 2025, 68: 222203.

[6] Yuchen Jia, Suzhen Wu, Gang Wang, **Jing Dai**, Jingyuan Gao, Rui Lei, and Aonan Li. “A Bionic Peacock”, *Invention Patent*, ZL116423533A, 2023-07-14. [\[Link\]](#)

教学经历

上海交通大学	上海
助教 机器人学导论	2025 年春季学期
• 通过互动实验课程教授运动学、动力学和控制系统	
• 指导 30 余名学生完成理论与实践相结合的机器人系统设计项目	

荣誉奖项与其他

2020	国家奖学金 (全国前 0.2%)	长沙
2022	全国一等奖, 第十届全国大学生机械创新设计大赛 (仿生孔雀机器人)	深圳
2025	特灵科技未来之星女工程师奖学金	上海
2025	上海交通大学三好学生	上海
2023	湖南大学优秀毕业生	长沙
2022	美国大学生数学建模竞赛 (MCM) 优秀奖	美国

领导力与服务: 上海交通大学机械与动力工程学院学生会新媒体中心部长 (2023-2025) | 湖南大学朋辈辅导员 (2021-2023)